

PRIMA PARTE, GRUPPO 1.

1. Trovare  $r > 0$  e  $\alpha \in [-\pi, \pi]$  per cui vale l'identità  $3 \sin x - 3 \cos x = r \sin(x + \alpha)$ .
2. Calcolare le derivate delle seguenti funzioni: a)  $(1+x)e^{-x}$ ; b)  $x^{2x}$ ; c)  $\log(x^3/2^x)$ .
3. Trovare i punti di minimo e di massimo della funzione  $f(x) := xe^{-x}$  relativamente alla semiretta  $x \geq -1$ , specificando quando non esistono.
4. Trovare il polinomio di Taylor in 0 all'ordine 4 della funzione  $f(x) := (3 - x^2) \cos(2x)$ .
5. Mettere le seguenti funzioni nell'ordine corretto rispetto alla relazione  $\ll$  per  $x \rightarrow +\infty$ :

$$\underbrace{\frac{4^x}{e^x + 1}}_a \ll \underbrace{\frac{\log x + 1}{2^x}}_b \ll \underbrace{2^x + x^3 \log x}_c \ll \underbrace{\frac{2^x}{4^x + x}}_d$$

6. Calcolare  $\int_0^{+\infty} xe^{-x} dx$ .
7. Calcolare il valore della serie  $\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{4^n + 2^n}{n!}$ .
8. Risolvere graficamente la disequazione  $|x| - 1 \geq \arctan(1 - x)$ .

PRIMA PARTE, GRUPPO 2.

1. Trovare  $r > 0$  e  $\alpha \in [-\pi, \pi]$  per cui vale l'identità  $2 \sin x + 2 \cos x = r \sin(x + \alpha)$ .
2. Calcolare le derivate delle seguenti funzioni: a)  $(1-x)e^{-x}$ ; b)  $x^{-x}$ ; c)  $\log(x^2/4^x)$ .
3. Trovare i punti di minimo e di massimo della funzione  $f(x) := xe^{-x}$  relativamente alla semiretta  $x \geq 2$ , specificando quando non esistono.
4. Trovare il polinomio di Taylor in 0 all'ordine 6 della funzione  $f(x) := (6 + 2x^2) \log(1 + x^2)$ .
5. Mettere le seguenti funzioni nell'ordine corretto rispetto alla relazione  $\ll$  per  $x \rightarrow +\infty$ :

$$\underbrace{\frac{4^x}{\log x + 1}}_a \ll \underbrace{\frac{1}{3^x + 3^{-x}}}_b \ll \underbrace{e^{-x} + 4^{-x}}_c \ll \underbrace{\frac{2^{3x}}{2^x + x}}_d$$

6. Calcolare  $\int \frac{x}{(x^2 + 1)^{5/2}} dx$ .
7. Calcolare il valore della serie  $\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{2^n + 3^n}{4^n}$ .
8. Risolvere graficamente la disequazione  $x^2 \geq \arctan(|x + 1|)$ .

PRIMA PARTE, GRUPPO 3.

1. Trovare  $r > 0$  e  $\alpha \in [-\pi, \pi]$  per cui vale l'identità  $-2 \sin x + 2 \cos x = r \sin(x + \alpha)$ .
2. Calcolare le derivate delle seguenti funzioni: a)  $xe^{x^2}$ ; b)  $x^{3x}$ ; c)  $\log(x^2/2^x)$ .

3. Trovare i punti di minimo e di massimo della funzione  $f(x) := xe^{-x}$  relativamente alla semiretta  $x \leq 2$ , specificando quando non esistono.
4. Trovare il polinomio di Taylor in 0 all'ordine 9 della funzione  $f(x) := (6 - 2x^3) \log(1 + x^3)$ .
5. Mettere le seguenti funzioni nell'ordine corretto rispetto alla relazione  $\ll$  per  $x \rightarrow +\infty$ :

$$\underbrace{2^x + (\log x)^2}_a \ll \underbrace{\frac{2^x}{4^x + x^3}}_b \ll \underbrace{\frac{4^x}{e^x + x}}_c \ll \underbrace{\frac{(1 + \log x)^2}{1 + 2^x}}_d$$

$$6. \text{ Calcolare } \int_0^{+\infty} x^2 e^{-x^3} dx.$$

$$7. \text{ Calcolare il valore della serie } \sum_{n=2}^{+\infty} \frac{2^n}{n!}.$$

$$8. \text{ Disegnare l'insieme } A \text{ dei punti } (x, y) \text{ tali che } \arctan(|x| - 1) \leq y \leq 2 - x^2.$$

PRIMA PARTE, GRUPPO 4.

1. Trovare  $r > 0$  e  $\alpha \in [-\pi, \pi]$  per cui vale l'identità  $2 \sin x - 2 \cos x = r \sin(x + \alpha)$ .
2. Calcolare le derivate delle seguenti funzioni: a)  $\sin(e^{2x})$ ; b)  $(2x)^x$ ; c)  $\log(2^x/x^3)$ .
3. Trovare i punti di minimo e di massimo della funzione  $f(x) := xe^{x/2}$  relativamente alla semiretta  $x \geq -1$ , specificando quando non esistono.
4. Trovare il polinomio di Taylor in 0 all'ordine 8 della funzione  $f(x) := (3 - x^4) \cos(2x^2)$ .
5. Mettere le seguenti funzioni nell'ordine corretto rispetto alla relazione  $\ll$  per  $x \rightarrow +\infty$ :

$$\underbrace{2^{-x} + 4^{-x}}_a \ll \underbrace{\frac{2^{3x}}{2^x - x^2}}_b \ll \underbrace{\frac{4^x}{x^3 + 1}}_c \ll \underbrace{\frac{2}{3^x + 3^{-x}}}_d$$

$$6. \text{ Calcolare } \int x e^{-x} dx.$$

$$7. \text{ Calcolare il valore della serie } \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{4^n + 3^n}{6^n}.$$

$$8. \text{ Disegnare l'insieme } A \text{ dei punti } (x, y) \text{ tali che } |x| - 1 \leq y \leq \arctan(1 - x).$$

PRIMA PARTE, GRUPPO 5.

1. Trovare  $r > 0$  e  $\alpha \in [-\pi, \pi]$  per cui vale l'identità  $3 \sin x + 3 \cos x = r \sin(x + \alpha)$ .
2. Calcolare le derivate delle seguenti funzioni: a)  $\cos(e^{-x})$ ; b)  $(3x)^x$ ; c)  $\log(4^x/x^2)$ .
3. Trovare i punti di minimo e di massimo della funzione  $f(x) := xe^{x/2}$  relativamente alla semiretta  $x \geq -3$ , specificando quando non esistono.
4. Trovare il polinomio di Taylor in 0 all'ordine 9 della funzione  $f(x) := (6 + 2x^3) \log(1 + x^3)$ .

5. Mettere le seguenti funzioni nell'ordine corretto rispetto alla relazione  $\ll$  per  $x \rightarrow +\infty$ :

$$\underbrace{\frac{1}{2^x + (\log x)^2}}_a \ll \underbrace{\frac{1 + 2^x}{(1 + \log x)^2}}_b \ll \underbrace{\frac{4^x + x^3}{2^x}}_c \ll \underbrace{\frac{e^x}{4^x + x}}_d$$

6. Calcolare  $\int_0^{+\infty} \frac{x}{(x^2 + 1)^{5/2}} dx$ .

7. Calcolare il valore della serie  $\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{2^n - 3^n}{n!}$ .

8. Risolvere graficamente la disequazione  $2 - x^2 \leq \arctan(|x| - 1)$ .

PRIMA PARTE, GRUPPO 6.

1. Trovare  $r > 0$  e  $\alpha \in [-\pi, \pi]$  per cui vale l'identità  $-3 \sin x + 3 \cos x = r \sin(x + \alpha)$ .
2. Calcolare le derivate delle seguenti funzioni: a)  $\sin(e^{3x})$ ; b)  $(4x)^x$ ; c)  $\log(2^x/x^2)$ .
3. Trovare i punti di minimo e di massimo della funzione  $f(x) := xe^{x/2}$  relativamente alla semiretta  $x \leq 1$ , specificando quando non esistono.
4. Trovare il polinomio di Taylor in 0 all'ordine 6 della funzione  $f(x) := (6 - 2x^2) \log(1 + x^2)$ .
5. Mettere le seguenti funzioni nell'ordine corretto rispetto alla relazione  $\ll$  per  $x \rightarrow +\infty$ :

$$\underbrace{\frac{2^{-x} + 2^x}{x}}_a \ll \underbrace{\frac{2}{2^x + 5^x}}_b \ll \underbrace{\frac{2^x}{2^{3x} + x^2}}_c \ll \underbrace{\frac{2^x}{x^3 + 1}}_d$$

6. Calcolare  $\int x^2 e^{-x^3} dx$ .

7. Calcolare il valore della serie  $\sum_{n=2}^{+\infty} \frac{1}{2^n}$ .

8. Disegnare l'insieme  $A$  dei punti  $(x, y)$  tali che  $x^2 \leq y \leq \arctan(|x + 1|)$ .

SECONDA PARTE, GRUPPO 1.

1. a) Per ogni  $a \in \mathbb{R}$  determinare il numero di soluzioni dell'equazione

$$x^2 - 3 = ae^x. \quad (*)$$

b) Per ogni  $a \leq 0$  per cui l'equazione (\*) ammette delle soluzioni, indico con  $x(a)$  la più grande di queste soluzioni. Determinare lo sviluppo di Taylor in 0 di ordine 1 della funzione  $x(a)$ , cioè trovare le costanti  $c_0$  e  $c_1$  per cui vale  $x(a) = c_0 + c_1 a + o(a)$ .

2. a) Disegnare l'insieme  $A$  dei punti  $(x, y)$  tali  $|x| \leq y \leq \sqrt[3]{|x|^3 + 1}$ .

b) Dire se  $A$  ha area finita.

c) Dire se il solido  $V$  ottenuto ruotando  $A$  attorno all'asse  $x$  ha volume finito.

3. Consideriamo la funzione

$$f(x) := \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{x^{2n}}{(2n)!}.$$

- a) Dimostrare che la funzione  $f(x)$  è definita e finita per ogni  $x \in \mathbb{R}$ .
- b) Dimostrare che  $f(x)$  risolve l'equazione differenziale  $f'' - f = 0$ .
- c) Trovare una formula per  $f(x)$ .

SECONDA PARTE, GRUPPO 2.

1. a) Per ogni  $a \in \mathbb{R}$  determinare il numero di soluzioni dell'equazione

$$x^2 - 8 = ae^x. \quad (*)$$

- b) Per ogni  $a \leq 0$  per cui l'equazione (\*) ammette delle soluzioni, indico con  $x(a)$  la più grande di queste soluzioni. Determinare lo sviluppo di Taylor in 0 di ordine 1 della funzione  $x(a)$ , cioè trovare le costanti  $c_0$  e  $c_1$  per cui vale  $x(a) = c_0 + c_1 a + o(a)$ .

2. a) Disegnare l'insieme  $A$  dei punti  $(x, y)$  tali  $|x| \leq y \leq \sqrt[5]{|x|^5 + 1}$ .  
 b) Dire se  $A$  ha area finita.  
 c) Dire se il solido  $V$  ottenuto ruotando  $A$  attorno all'asse  $x$  ha volume finito.

3. Consideriamo la funzione

$$f(x) := \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{x^{2n}}{(2n)!}.$$

- a) Dimostrare che la funzione  $f(x)$  è definita e finita per ogni  $x \in \mathbb{R}$ .
- b) Dimostrare che  $f(x)$  risolve l'equazione differenziale  $f'' - f = 0$ .
- c) Trovare una formula per  $f(x)$ .

SECONDA PARTE, GRUPPO 3.

1. a) Per ogni  $a \in \mathbb{R}$  determinare il numero di soluzioni dell'equazione

$$x^2 - 2 = ae^{2x}. \quad (*)$$

- b) Per ogni  $a \leq 0$  per cui l'equazione (\*) ammette delle soluzioni, indico con  $x(a)$  la più grande di queste soluzioni. Determinare lo sviluppo di Taylor in 0 di ordine 1 della funzione  $x(a)$ , cioè trovare le costanti  $c_0$  e  $c_1$  per cui vale  $x(a) = c_0 + c_1 a + o(a)$ .

2. a) Disegnare l'insieme  $A$  dei punti  $(x, y)$  tali  $|x| \leq y \leq \sqrt[3]{|x|^3 + 2}$ .  
 b) Dire se  $A$  ha area finita.  
 c) Dire se il solido  $V$  ottenuto ruotando  $A$  attorno all'asse  $x$  ha volume finito.

3. Consideriamo la funzione

$$f(x) := \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{x^{2n}}{(2n)!}.$$

- a) Dimostrare che la funzione  $f(x)$  è definita e finita per ogni  $x \in \mathbb{R}$ .
- b) Dimostrare che  $f(x)$  risolve l'equazione differenziale  $f'' - f = 0$ .
- c) Trovare una formula per  $f(x)$ .

SECONDA PARTE, GRUPPO 4.

1. a) Per ogni  $a \in \mathbb{R}$  determinare il numero di soluzioni dell'equazione

$$x^2 - 6 = ae^{2x}. \quad (*)$$

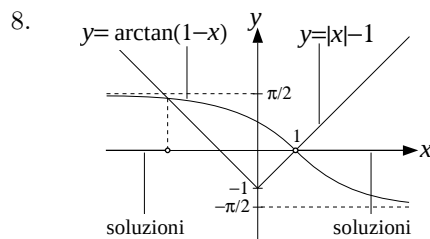
- b) Per ogni  $a \leq 0$  per cui l'equazione (\*) ammette delle soluzioni, indico con  $x(a)$  la più grande di queste soluzioni. Determinare lo sviluppo di Taylor in 0 di ordine 1 della funzione  $x(a)$ , cioè trovare le costanti  $c_0$  e  $c_1$  per cui vale  $x(a) = c_0 + c_1 a + o(a)$ .
2. a) Disegnare l'insieme  $A$  dei punti  $(x, y)$  tali  $|x| \leq y \leq \sqrt[5]{|x|^5 + 2}$ .  
b) Dire se  $A$  ha area finita.  
c) Dire se il solido  $V$  ottenuto ruotando  $A$  attorno all'asse  $x$  ha volume finito.
3. Consideriamo la funzione
- $$f(x) := \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{x^{2n}}{(2n)!}.$$
- a) Dimostrare che la funzione  $f(x)$  è definita e finita per ogni  $x \in \mathbb{R}$ .  
b) Dimostrare che  $f(x)$  risolve l'equazione differenziale  $f'' - f = 0$ .  
c) Trovare una formula per  $f(x)$ .

PRIMA PARTE, GRUPPO 1.

- Poiché  $r \sin(x + \alpha) = r \cos \alpha \sin x + r \sin \alpha \cos x$  devo trovare  $r$  e  $\alpha$  in modo che  $r \cos \alpha = 3$ ,  $r \sin \alpha = -3$ , e quindi  $r = 3\sqrt{2}$ ,  $\alpha = -\pi/4$ .
- a)  $-xe^{-x}$ ; b)  $x^{2x}(2 + 2 \log x)$ ; c)  $\frac{3}{x} - \log 2$ .
- Il punto di minimo è  $x = -1$ , il punto di massimo è  $x = 1$ .
- Il polinomio è  $P(x) = 3 - 7x^2 + 4x^4$ .
- L'ordine corretto è  $d \ll b \ll a \ll c$ .
- Integrando per parti ottengo

$$\int_0^{+\infty} x e^{-x} dx = \left| x(-e^{-x}) \right|_0^{+\infty} - \int_0^{+\infty} (-e^{-x}) dx = \left| -e^{-x} \right|_0^{+\infty} = 1.$$

7. Mi riconduco alla serie di Taylor dell'esponenziale:  $\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{4^n + 2^n}{n!} = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{4^n}{n!} + \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{2^n}{n!} = e^4 + e^2$ .

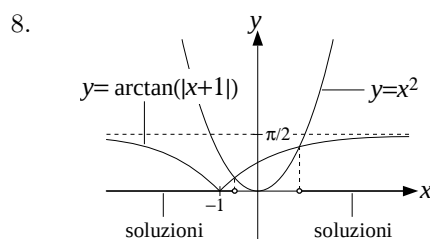


PRIMA PARTE, GRUPPO 2.

- Poiché  $r \sin(x + \alpha) = r \cos \alpha \sin x + r \sin \alpha \cos x$  devo trovare  $r$  e  $\alpha$  in modo che  $r \cos \alpha = 2$ ,  $r \sin \alpha = 2$ , e quindi  $r = 2\sqrt{2}$ ,  $\alpha = \pi/4$ .
- a)  $(x - 2)e^{-x}$ ; b)  $-x^{-x}(1 + \log x)$ ; c)  $\frac{2}{x} - \log 4$ .
- Il punto di minimo non esiste, il punto di massimo è  $x = 2$ .
- Il polinomio è  $P(x) = 6x^2 - x^4 + x^6$ .
- L'ordine corretto è  $b \ll c \ll a \ll d$ .
- Usando il cambio di variabile  $y = x^2 + 1$  ottengo

$$\int \frac{x}{(x^2 + 1)^{5/2}} dx = \frac{1}{2} \int y^{-5/2} dy = -\frac{1}{3} y^{-3/2} + c = -\frac{1}{3(x^2 + 1)^{3/2}} + c.$$

7. Mi riconduco alla serie geometrica:  $\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{2^n + 3^n}{4^n} = \sum_{n=0}^{+\infty} (2/4)^n + \sum_{n=0}^{+\infty} (3/4)^n = \frac{1}{1 - 2/4} + \frac{1}{1 - 3/4} = 6$ .



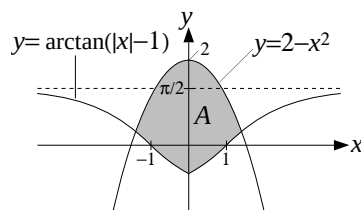
PRIMA PARTE, GRUPPO 3.

- Poiché  $r \sin(x + \alpha) = r \cos \alpha \sin x + r \sin \alpha \cos x$  devo trovare  $r$  e  $\alpha$  in modo che  $r \cos \alpha = -2$ ,  $r \sin \alpha = 2$ , e quindi  $r = 2\sqrt{2}$ ,  $\alpha = 3\pi/4$ .
- a)  $(1 + 2x^2)e^{x^2}$ ; b)  $x^{3x}(3 + 3 \log x)$ ; c)  $\frac{2}{x} - \log 2$ .
- Il punto di minimo non esiste, il punto di massimo è  $x = 1$ .
- Il polinomio è  $P(x) = 6x^3 - 5x^6 + 3x^9$ .
- L'ordine corretto è  $b \ll d \ll c \ll a$ .
- Usando il cambio di variabile  $y = -x^3$  ottengo

$$\int_0^{+\infty} x^2 \exp(-x^3) dx = -\frac{1}{3} \int_0^{-\infty} e^y dy = -\frac{1}{3} \left| e^y \right|_0^{-\infty} = \frac{1}{3}.$$

- Mi riconduco alla serie di Taylor dell'esponenziale:  $\sum_{n=2}^{+\infty} \frac{2^n}{n!} = \left[ \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{2^n}{n!} \right] - 1 - 2 = e^2 - 3$ .

8.



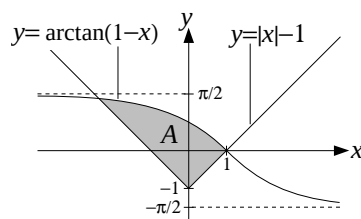
PRIMA PARTE, GRUPPO 4.

- Poiché  $r \sin(x + \alpha) = r \cos \alpha \sin x + r \sin \alpha \cos x$  devo trovare  $r$  e  $\alpha$  in modo che  $r \cos \alpha = 2$ ,  $r \sin \alpha = -2$ , e quindi  $r = 2\sqrt{2}$ ,  $\alpha = -\pi/4$ .
- a)  $2e^{2x} \cos(e^{2x})$ ; b)  $(2x)^x(1 + \log(2x))$ ; c)  $\log 2 - \frac{3}{x}$ .
- Il punto di minimo è  $x = -1$ , il punto di massimo non esiste.
- Il polinomio è  $P(x) = 3 - 7x^4 + 4x^8$ .
- L'ordine corretto è  $d \ll a \ll c \ll b$ .
- Integrando per parti ottengo

$$\int x e^{-x} dx = x(-e^{-x}) - \int -e^{-x} dx = -xe^{-x} - e^{-x} + c = -(1+x)e^{-x} + c.$$

- Mi riconduco alla serie geometrica:  $\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{4^n + 3^n}{6^n} = \sum_{n=0}^{+\infty} (4/6)^n + \sum_{n=0}^{+\infty} (3/6)^n = \frac{1}{1-4/6} + \frac{1}{1-3/6} = 5$ .

8.



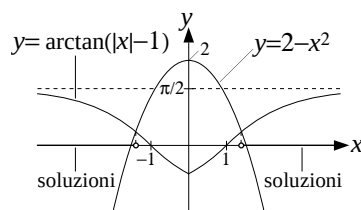
PRIMA PARTE, GRUPPO 5.

- Poiché  $r \sin(x + \alpha) = r \cos \alpha \sin x + r \sin \alpha \cos x$  devo trovare  $r$  e  $\alpha$  in modo che  $r \cos \alpha = 3$ ,  $r \sin \alpha = 3$ , e quindi  $r = 3\sqrt{2}$ ,  $\alpha = \pi/4$ .
- a)  $e^{-x} \sin(e^{-x})$ ; b)  $(3x)^x(1 + \log(3x))$ ; c)  $\log 4 - \frac{2}{x}$ .
- Il punto di minimo è  $x = -2$ , il punto di massimo non esiste.
- Il polinomio è  $P(x) = 6x^3 - x^6 + x^9$ .
- L'ordine corretto è  $a \ll d \ll b \ll c$ .
- Usando il cambio di variabile  $y = x^2 + 1$  ottengo

$$\int_0^{+\infty} \frac{x}{(x^2 + 1)^{5/2}} dx = \frac{1}{2} \int_1^{+\infty} y^{-5/2} dy = -\frac{1}{3} \left| y^{-3/2} \right|_1^{+\infty} = \frac{1}{3}.$$

- Mi riconduco alla serie di Taylor dell'esponenziale:  $\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{2^n - 3^n}{n!} = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{2^n}{n!} + \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{3^n}{n!} = e^2 - e^3$ .

8.



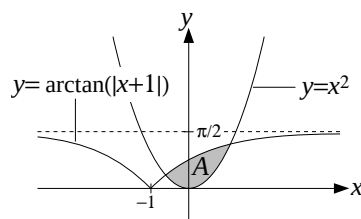
PRIMA PARTE, GRUPPO 6.

- Poiché  $r \sin(x + \alpha) = r \cos \alpha \sin x + r \sin \alpha \cos x$  devo trovare  $r$  e  $\alpha$  in modo che  $r \cos \alpha = -3$ ,  $r \sin \alpha = 3$ , e quindi  $r = 3\sqrt{2}$ ,  $\alpha = 3\pi/4$ .
- a)  $3e^{3x} \cos(e^{3x})$ ; b)  $(4x)^x(1 + \log(4x))$ ; c)  $\log 2 - \frac{2}{x}$ .
- Il punto di minimo è  $x = -2$ , il punto di massimo è  $x = 1$ .
- Il polinomio è  $P(x) = 6x^2 - 5x^4 + 3x^6$ .
- L'ordine corretto è  $b \ll c \ll d \ll a$ .
- Usando il cambio di variabile  $y = -x^3$  ottengo

$$\int x^2 \exp(-x^3) dx = -\frac{1}{3} \int e^y dy = -\frac{e^y}{3} + c = -\frac{\exp(-x^3)}{3} + c.$$

- Mi riconduco alla serie geometrica:  $\sum_{n=2}^{+\infty} \frac{1}{2^n} = \left[ \sum_{n=0}^{+\infty} (1/2)^n \right] - 1 - \frac{1}{2} = \frac{1}{1 - 1/2} - 1 - \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$ .

8.





SECONDA PARTE, GRUPPO 1.

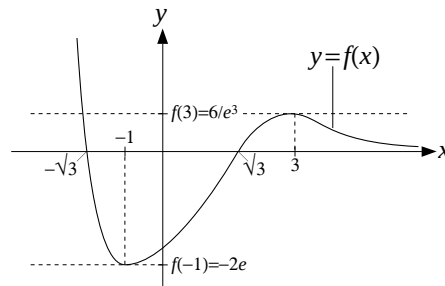
1. a) Riscrivo l'equazione nella forma

$$(x^2 - 3)e^{-x} = a \quad (*)$$

e studio quindi la funzione  $f(x) = (x^2 - 3)e^{-x}$ . Questa funzione è definita per ogni  $x \in \mathbb{R}$ , positiva per  $x \geq \sqrt{3}$  e per  $x \leq -\sqrt{3}$  e negativa altrimenti (in particolare  $f(x) = 0$  per  $x = \pm\sqrt{3}$ ), inoltre  $f(x)$  tende a 0 per  $x \rightarrow +\infty$  e tende a  $+\infty$  per  $x \rightarrow -\infty$ . Infine, studiando il segno della derivata

$$f'(x) = (-x^2 + 2x + 3)e^{-x},$$

ottengo che  $f(x)$  cresce nell'intervallo  $-1 \leq x \leq 3$ , e decresce nelle semirette  $x \leq -1$  e  $x \geq 3$ . Utilizzando queste informazioni traccio il grafico sottostante.



Da questo grafico si vede subito che l'equazione (\*) ha

- 1 soluzione per  $a > 6/e^3 = f(3)$ ,
- 2 soluzioni per  $a = 6/e^3$ ,
- 3 soluzioni per  $6/e^3 > a > 0$ ,
- 2 soluzioni per  $0 \geq a > -2e = f(-1)$ ,
- 1 soluzione per  $a = -2e$ ,
- 0 soluzioni per  $a < -2e$ .

b) Le costanti  $c_0$  e  $c_1$  nello sviluppo di Taylor  $x(a) = c_0 + c_1 a + o(a)$  sono date da

$$c_0 = x(0) = \sqrt{3}, \quad c_1 = \dot{x}(0) = \frac{1}{f'(\sqrt{3})} = \frac{\exp(\sqrt{3})}{2\sqrt{3}}.$$

(Per calcolare  $c_1$  ho usato il fatto che  $x(a)$  è la funzione inversa di  $f(x)$  e la formula per la derivata della funzione inversa.)

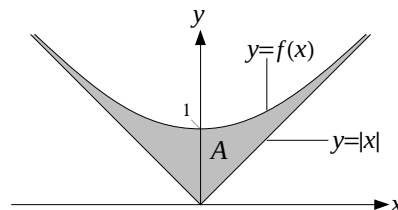
2. a) Come prima cosa studio la funzione  $f(x) := \sqrt[3]{|x|^3 + 1}$ . Osservo che questa funzione è pari, definita per ogni  $x \in \mathbb{R}$ , strettamente positiva, e tende a  $+\infty$  per  $x \rightarrow \pm\infty$ . Inoltre

$$f'(x) = 3x^2(x^3 + 1)^{-2/3} \quad \text{per } x \geq 0,$$

e dunque  $f(x)$  è crescente per  $x > 0$ . Infine

$$f(x) = \sqrt[3]{|x|^3 + 1} > \sqrt[3]{|x|^3} = |x|$$

e  $f(x) \sim |x|$  per  $x \rightarrow \pm\infty$ . Utilizzando queste informazioni traccio la figura sottostante.



b) L'area di  $A$  è data da

$$\text{area}(A) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) - |x| dx = 2 \int_0^{+\infty} (x^3 + 1)^{1/3} - x dx. \quad (1)$$

Osservo che il secondo integrale è improprio (semplice) a  $+\infty$ , e per capirne il comportamento cerco la parte principale della funzione integranda per  $x \rightarrow +\infty$ :

$$(x^3 + 1)^{1/3} - x = x \left[ \left(1 + \frac{1}{x^3}\right)^{1/3} - 1 \right] = x \left[ 1 + \frac{1}{3x^3} + O\left(\frac{1}{x^6}\right) - 1 \right] \sim \frac{1}{3x^2}$$

(nel primo passaggio ho raccolto  $x$  dalla potenza, nel secondo passaggio ho usato lo sviluppo di Taylor  $(1+t)^{1/3} = 1 + \frac{1}{3}t + O(t^2)$ .)

Pertanto il secondo integrale in (1) si comporta come  $\int_1^{+\infty} dx/x^2$ , e quindi è finito. Dunque l'area di  $A$  è finita.

c) Le sezioni di  $V$  con piani ortogonali all'asse delle  $x$  sono corone circolari con raggio esterno  $f(x)$  e raggio interno  $|x|$  e quindi hanno area  $\pi(f^2(x) - |x|^2)$ ; in particolare il volume di  $V$  è dato da

$$\text{volume}(V) = \pi \int_{-\infty}^{+\infty} (f(x))^2 - |x|^2 dx = 2\pi \int_0^{+\infty} (x^3 + 1)^{2/3} - x^2 dx. \quad (2)$$

Osservo che il secondo integrale è improprio (semplice) a  $+\infty$ , e per capirne il comportamento cerco la parte principale della funzione integranda per  $x \rightarrow +\infty$ :

$$(x^3 + 1)^{2/3} - x^2 = x^2 \left[ \left(1 + \frac{1}{x^3}\right)^{2/3} - 1 \right] = x^2 \left[ 1 + \frac{2}{3x^3} + O\left(\frac{1}{x^6}\right) - 1 \right] \sim \frac{2}{3x}$$

(nel primo passaggio ho raccolto  $x^2$  dalla potenza, nel secondo passaggio ho usato lo sviluppo di Taylor  $(1+t)^{2/3} = 1 + \frac{2}{3}t + O(t^2)$ .)

Pertanto il secondo integrale in (2) si comporta come  $\int_1^{+\infty} dx/x$ , e quindi è infinito. Dunque il volume di  $V$  è infinito.

3. a) Usando il cambio di variabile  $y = x^2$  ottengo

$$f(x) := \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{x^{2n}}{(2n)!} = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{y^n}{(2n)!} \quad (3)$$

e per la seconda serie di potenze posso calcolare il raggio di convergenza  $R$  usando il criterio del rapporto:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1/(2(n+1))!}{1/(2n)!} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{(2n)!}{(2n+2)!} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{(2n+2)(2n+1)} = 0,$$

e quindi  $R = +\infty$ . Questo implica che la seconda serie di potenze in (3) converge per ogni  $y \in \mathbb{R}$ , e dunque la funzione  $f(x)$  è definita (e finita) per ogni  $x \in \mathbb{R}$ .

b) Derivando la somma  $f(x)$  termine a termine per due volte ottengo

$$\begin{aligned} f''(x) &= \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(x^{2n})''}{(2n)!} = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{2n(2n-1)x^{2n-2}}{(2n)!} \\ &= \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{x^{2(n-1)}}{(2(n-1))!} = \sum_{m=0}^{+\infty} \frac{x^m}{(2m)!} = f(x), \end{aligned}$$

da cui segue che  $f'' = f$ . (Nel secondo passaggio ho utilizzato il fatto che la derivata seconda del primo addendo della serie è zero, nel penultimo ho usato il cambio di variabile  $m = n - 1$ .)

c) La funzione  $f$  risolve l'equazione differenziale  $f'' - f = 0$ , che è del secondo ordine, lineare, omogenea e a coefficienti costanti, ed ha equazione caratteristica  $\lambda^2 - 1 = 0$ , con soluzioni  $\lambda = \pm 1$ . Ne segue che  $f$  è della forma

$$f(x) = c_1 e^x + c_2 e^{-x}$$

con  $c_1$  e  $c_2$  costanti opportune. Per determinare queste costanti osservo che  $f(0) = 1$  e che essendo  $f$  una funzione pari,  $f'$  è dispari e quindi  $f'(0) = 0$ . Riscrivendo queste due condizioni in termini di  $c_1$  e  $c_2$  ottengo

$$0 = f(0) = c_1 + c_2, \quad 0 = f'(0) = c_1 - c_2,$$

da cui segue che  $c_1 = c_2 = 1/2$  e quindi

$$f(x) = \frac{e^x + e^{-x}}{2}.$$

SECONDA PARTE, GRUPPO 2.

1. Analogo al gruppo 1.

a) Riscrivo l'equazione nella forma  $(x^2 - 8)e^{-x} = a$  e studio la funzione  $f(x) := (x^2 - 8)e^{-x}$ . Questa funzione tende a 0 per  $x \rightarrow +\infty$  e a  $+\infty$  per  $x \rightarrow -\infty$ , ha un punto di minimo assoluto in  $x = -2$  e un punto di massimo locale in  $x = 4$ . Infine il numero di soluzioni della (\*) è

- 1 soluzione per  $a > 8/e^4 = f(4)$ ,
- 2 soluzioni per  $a = 8/e^4$ ,
- 3 soluzioni per  $8/e^4 > a > 0$ ,
- 2 soluzioni per  $0 \geq a > -4e^2 = f(-2)$ ,
- 1 soluzione per  $a = -4e^2$ ,
- 0 soluzioni per  $a < -4e^2$ .

b) Lo sviluppo di Taylor cercato è  $x(a) = 2\sqrt{2} + \frac{\exp(2\sqrt{2})}{4\sqrt{2}}a + o(a)$ .

2. Il disegno dell'insieme  $A$  è sostanzialmente lo stesso del gruppo 1. L'area di  $A$  è data da:

$$\text{area}(A) = 2 \int_0^{+\infty} (x^5 + 1)^{1/5} - x \, dx \approx \int_1^{+\infty} \frac{dx}{x^4} < +\infty,$$

mentre il volume di  $V$  è dato da

$$\text{volume}(V) = 2\pi \int_0^{+\infty} (x^5 + 1)^{2/5} - x^2 \, dx \approx \int_1^{+\infty} \frac{dx}{x^3} < +\infty.$$

3. Uguale al gruppo 1.

SECONDA PARTE, GRUPPO 3.

1. Analogo al gruppo 1.

a) Riscrivo l'equazione nella forma  $(x^2 - 2)e^{-2x} = a$  e studio la funzione  $f(x) := (x^2 - 2)e^{-2x}$ . Questa funzione tende a 0 per  $x \rightarrow +\infty$  e a  $+\infty$  per  $x \rightarrow -\infty$ , ha un punto di minimo assoluto in  $x = -1$  e un punto di massimo locale in  $x = 2$ . Infine il numero di soluzioni della (\*) è

- 1 soluzione per  $a > 2/e^4 = f(2)$ ,
- 2 soluzioni per  $a = 2/e^4$ ,
- 3 soluzioni per  $2/e^4 > a > 0$ ,
- 2 soluzioni per  $0 \geq a > -e^2 = f(-1)$ ,
- 1 soluzione per  $a = -e^2$ ,
- 0 soluzioni per  $a < -e^2$ .

b) Lo sviluppo di Taylor cercato è  $x(a) = \sqrt{2} + \frac{\exp(2\sqrt{2})}{2\sqrt{2}}a + o(a)$ .

2. Il disegno dell'insieme  $A$  è sostanzialmente lo stesso del gruppo 1. L'area di  $A$  è data da:

$$\text{area}(A) = 2 \int_0^{+\infty} (x^3 + 2)^{1/3} - x \, dx \approx \int_1^{+\infty} \frac{dx}{x^2} < +\infty,$$

mentre il volume di  $V$  è dato da

$$\text{volume}(V) = 2\pi \int_0^{+\infty} (x^3 + 2)^{2/3} - x^2 \, dx \approx \int_1^{+\infty} \frac{dx}{x} = +\infty.$$

3. Uguale al gruppo 1.

## SECONDA PARTE, GRUPPO 4.

1. Analogo al gruppo 1.

a) Riscrivo l'equazione nella forma  $(x^2 - 6)e^{-2x} = a$  e studio la funzione  $f(x) := (x^2 - 6)e^{-2x}$ . Questa funzione tende a 0 per  $x \rightarrow +\infty$  e a  $+\infty$  per  $x \rightarrow -\infty$ , ha un punto di minimo assoluto in  $x = -2$  e un punto di massimo locale in  $x = 3$ . Infine il numero di soluzioni della (\*) è

- 1 soluzione per  $a > 3/e^6 = f(3)$ ,
- 2 soluzioni per  $a = 3/e^6$ ,
- 3 soluzioni per  $3/e^6 > a > 0$ ,
- 2 soluzioni per  $0 \geq a > -2e^4 = f(-2)$ ,
- 1 soluzione per  $a = -2e^4$ ,
- 0 soluzioni per  $a < -2e^4$ .

b) Lo sviluppo di Taylor cercato è  $x(a) = \sqrt{6} + \frac{\exp(2\sqrt{6})}{2\sqrt{6}}a + o(a)$ .

2. Il disegno dell'insieme  $A$  è sostanzialmente lo stesso del gruppo 1. L'area di  $A$  è data da:

$$\text{area}(A) = 2 \int_0^{+\infty} (x^5 + 2)^{1/5} - x \, dx \approx \int_1^{+\infty} \frac{dx}{x^4} < +\infty,$$

mentre il volume di  $V$  è dato da

$$\text{volume}(V) = 2\pi \int_0^{+\infty} (x^5 + 2)^{2/5} - x^2 \, dx \approx \int_1^{+\infty} \frac{dx}{x^3} < +\infty.$$

3. Ugualo al gruppo 1.

## COMMENTI

- Seconda parte, esercizio 1. Nessuno dei presenti ha svolto correttamente il punto b).
- Seconda parte, esercizio 2. Molti dei presenti hanno disegnato correttamente l'insieme  $A$  senza tuttavia giustificare in alcun modo il disegno. In particolare quasi nessuno ha controllato che effettivamente  $f(x) > |x|$  per ogni  $x$  (faccio riferimento alla soluzione data sopra), cosa che è fondamentale per impostare il disegno e il calcolo dell'area di  $A$ .

- Seconda parte, esercizio 2. Molti dei presenti hanno scritto che

$$\text{area}(A) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) \, dx - \int_{-\infty}^{+\infty} |x| \, dx = +\infty - (+\infty)$$

e ne hanno dedotto che l'area di  $A$  non esiste. Il punto è che è sbagliato scrivere l'area come differenza di due integrali impropri se questi vengono entrambi uguali a  $+\infty$ .

- Seconda parte, esercizio 2. Molti dei presenti hanno scritto che l'area di  $A$  è infinita semplicemente perché l'insieme  $A$  è illimitato.
- Seconda parte, esercizio 2. La maggior parte dei presenti ha scritto che il volume di  $V$  è dato da

$$\text{volume}(A) = \pi \int_{-\infty}^{+\infty} (f(x) - |x|)^2 \, dx,$$

cosa che è semplicemente sbagliata.

- Seconda parte, esercizio 3. La serie presentata non è una serie di potenze nel senso solito, per via del fatto che nell'addendo generico appare  $x^{2n}$  invece di  $x^n$ . Per ricondursi ad una serie di potenze nel senso solito (di cui calcolare il raggio di convergenza) bisogna utilizzare il cambio di variabile  $y = x^2$  come spiegato nella soluzione data sopra.